PROYECTO PAWCARE

Sistema Integral de Monitoreo Biométrico IoT y Gestión Clínica Veterinaria

Documento de Análisis de Software, Arquitectura y Fundamentos Organizacionales

Integrantes y Desarrolladores del Proyecto

Nombre Completo	Código Estudiantil
Laura Sofía Culma Ospina	20231020163
Brayan Camilo Gómez Rodríguez	20231020167
Juan Diego Peralta Barbosa	20231020121

Resumen Ejecutivo

PawCare es un ecosistema tecnológico diseñado para cerrar la brecha de información entre los propietarios de mascotas y los profesionales de la salud veterinaria. Integra hardware vestible (*wearable IoT*) para la captura continua de variables fisiológicas (frecuencia cardíaca, SpO2, temperatura, patrones de descanso y actividad cinética) con una plataforma de software relacional en la nube dotada de modelos analíticos predictivos. Este documento detalla la identidad corporativa, el diseño organizacional, la arquitectura del modelo de datos, la distribución física de la planta de producción y la exhaustiva **Etapa de Análisis de Requerimientos**.

Bogotá D.C., Colombia
Facultad de Ingeniería
Documentación Oficial

Índice

1. Identidad de la Empresa y Propuesta Básica **3**
1.1. Nombre . . . 3
1.2. Nuestra Idea de Innovación . . . 3
1.3. Historia de Origen y Justificación . . . 3
1.4. Misión y Visión Estratégica . . . 3
1.5. Principios y Valores Corporativos . . . 3

2. Estructura Organizacional (Organigrama) **4**

3. Distribución en Planta de la Sede Operativa **4**

4. Etapa de Análisis de Software **5**
4.1. Identificar un Problema . . . 5
4.2. Definir el Problema . . . 6
4.3. Identificar los Componentes Principales . . . 6
4.4. Requerimientos del Sistema . . . 6
4.4.1. Requerimientos Funcionales (RF) . . . 6
4.4.2. Requerimientos No Funcionales (RNF) . . . 7
4.4.3. Prototipo solución . . . 7

5. El Entorno General **8**
5.1. Variables Políticas . . . 8
5.2. Variables Económicas . . . 8
5.3. Variables Socioculturales . . . 8
5.4. Variables Tecnológicas . . . 9
5.5. Variables Ecológicas . . . 9
5.6. Variables Legales . . . 9

6. El Entorno Específico **10**
6.1. Rivalidad entre Competidores . . . 10
6.2. Poder de los Clientes . . . 10
6.3. Poder de los Proveedores . . . 10
6.4. Amenaza de Nuevos Entrantes . . . 11
6.5. Amenaza de Productos Sustitutos . . . 11

7. Definición del Mercado Objetivo **11**

8. Distribución por Pisos y Adecuación de Obras Específicas **13**
8.1. Descripción y Adecuaciones por Nivel Operativo . . . 13
8.2. Matriz de Distribución Espacial y Funcional . . . 14

9. Consecución de Maquinaria y Equipo **14**
9.1. Clasificación y Dotación por Áreas Operativas . . . 14
9.2. Matriz de Inversión en Maquinaria y Equipos . . . 16

10. Organización y Distribución de la Planta **16**
10.1. Organización Funcional y Asignación por Niveles . . . 16
10.2. Diseño del Método Productivo (Flujo Operativo de la Planta) . . . 17
10.3. Matriz de Procedimientos y Métodos de Operación . . . 18

11. Cronograma de Actividades **18**
11.1. Matriz Cronológica Estructurada según el Informe 20

12. Arquitectura y Tecnologías del Aplicativo Web **21**
12.1. Diagrama de Capas de la Arquitectura 21
12.2. Stack Tecnológico Seleccionado 22
12.3. Estructuración Modular del Aplicativo 22
12.4. Entorno de Despliegue y DevOps 23

13. Constitución Legal de la Empresa **23**
13.1. Tipo Societario Seleccionado 23
13.2. Ruta de Trámites de Constitución y Formalización 24
13.3. Propiedad Intelectual, Protección de Datos y Homologaciones del Producto 24
13.4. Documentos de Constitución y Registro (Adjuntos) 25

14. Consecución de Mano de Obra y Materias Primas **25**
14.1. Planeación del Talento Humano 26
14.2. Proceso de Reclutamiento y Selección 26
14.3. Marco de Vinculación Laboral 27
14.4. Planeación de Materias Primas e Insumos 27
14.5. Estrategia de Abastecimiento y Gestión de Proveedores 28

15. Conclusiones **29**

16. Bibliografía **30**

1. Identidad de la Empresa y Propuesta Básica

1.1. Nombre

PawCare Technologies S.A.S. (Marca registrada: *PawCare*).

1.2. Nuestra Idea de Innovación

El proyecto **PawCare** se fundamenta en el desarrollo de un ecosistema ciberfísico compuesto por un **collar inteligente multiparamétrico** vinculado a una infraestructura en la nube. A diferencia de las soluciones convencionales de rastreo pasivo, PawCare implementa:

- **Monitoreo Hemodinámico y Respiratorio no Invasivo:** Sensores de fotopletismografía (PPG) optimizados para penetrar pelaje denso, registrando pulso cardíaco y saturación funcional de oxígeno (SpO_2).
- **Cinemática y Análisis de Conducta:** Acelerometría triaxial y giroscopio para clasificar eventos de rascado excesivo, convulsiones, letargo, ingesta y calidad de sueño.
- **Geolocalización Híbrida Inteligente:** Fusión sensorial de GPS de ultra bajo consumo, geocercas WiFi y triangulación celular (NB-IoT/LTE-M).
- **Motor de Diagnóstico Predictivo:** Algoritmos de aprendizaje automático alojados en backend que contrastan los datos biométricos basales de cada raza y edad para detectar anomalías clínicas prematuras.

1.3. Historia de Origen y Justificación

PawCare surge de la necesidad imperiosa de transformar la medicina veterinaria tradicional, que opera bajo un esquema primordialmente reactivo: los animales no manifiestan síntomas clínicos evidentes hasta que la enfermedad ha progresado a fases avanzadas. Asimismo, se identificó una grave desarticulación en la gestión administrativa: las veterinarias manejan registros fragmentados y los propietarios carecen de un canal estructurado para la trazabilidad médica continua.

PawCare concibe una solución dual: el **hardware** que otorga datos objetivos en tiempo real, y el **software integral**, que permite a veterinarios y usuarios finales consultar, actualizar, registrar y auditar expedientes de manera centralizada.

1.4. Misión y Visión Estratégica

Misión: Transformar la salud y seguridad de las mascotas a través de tecnologías vestibles (*wearables*) de última generación, conectando sensores biométricos en tiempo real con un software de inteligencia artificial predictiva para prevenir enfermedades crónicas, evitar extravíos y darle una voz digital confiable a quienes no pueden comunicarse.

Visión (Meta 2031): Consolidarnos como la empresa líder en soluciones IoT para el cuidado animal en América Latina, logrando que más de 500,000 hogares utilicen nuestro collar inteligente como estándar definitivo de salud preventiva, integrando simultáneamente a más de 3,500 clínicas veterinarias en nuestro entorno SaaS.

1.5. Principios y Valores Corporativos

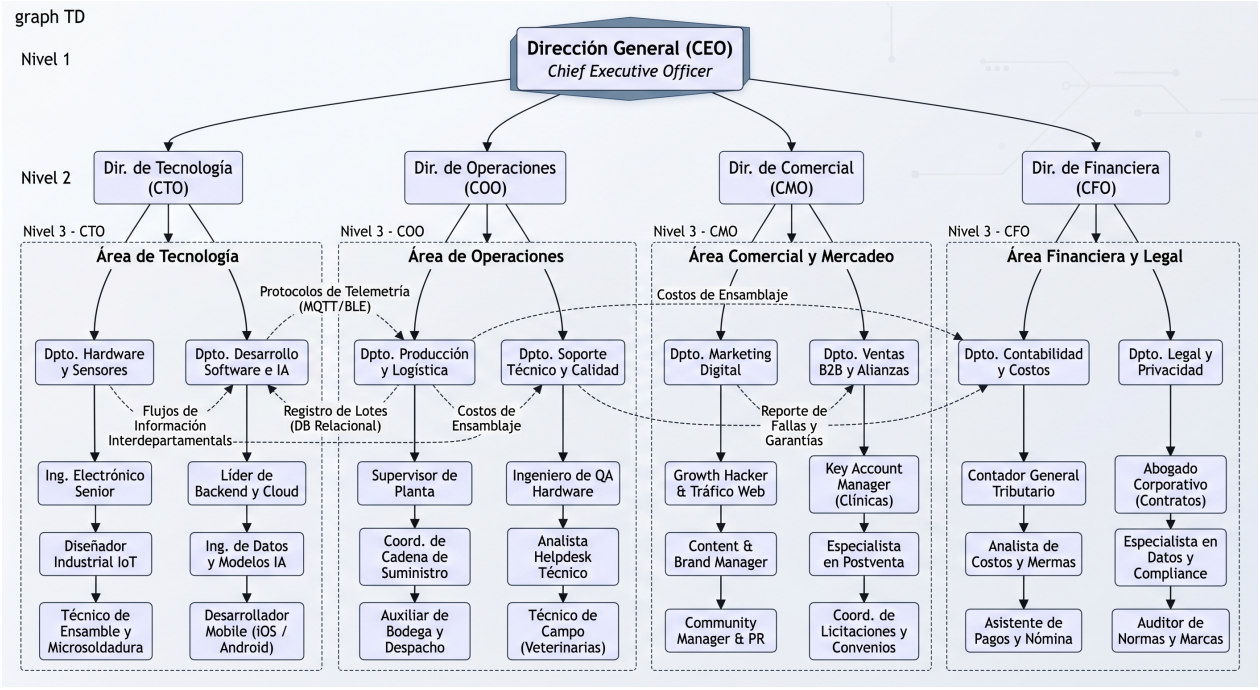
1. **Amor y Respeto por la Vida Animal:** Cada algoritmo, circuito impreso y línea de código persigue elevar el bienestar y la longevidad de las mascotas.
2. **Simplicidad Operativa (UX Centrada en el Humano):** Interfaces médicas y ciudadanas intuitivas que no demandan capacitaciones extensas, minimizando la carga cognitiva de veterinarios y auxiliares.

3. **Precisión Clínica y Seguridad de la Información:** Adherencia estricta a protocolos criptográficos de grado industrial para la protección del historial biométrico de las mascotas y la privacidad de sus cuidadores.

4. **Cercanía, Empatía y Soporte Proactivo:** Asistencia técnica continua tanto a la red veterinaria asociada (canal B2B) como al usuario final (canal B2C).

2. Estructura Organizacional (Organigrama)

La compañía adopta una estructura funcional jerárquica con cuatro direcciones estratégicas coordinadas por la Dirección General (CEO), asegurando equilibrio operativo entre hardware físico, ingeniería de software en la nube, viabilidad financiera y penetración comercial.



3. Distribución en Planta de la Sede Operativa

Las instalaciones de PawCare adoptan un concepto de planta bioclimática semicerrada, diseñada bajo estándares de salas limpias parciales y laboratorios de pruebas electrónicas, organizadas en torno a un núcleo verde central:

- **Acceso Principal y Recepción:** Espacio equipado con control biométrico de acceso y esclusas de seguridad. Aloja la recepción presencial para proveedores de hardware, delegados de clínicas veterinarias (B2B) y socios comerciales gestionados por la Dirección Comercial y la Dirección General.
- **Laboratorio de Testing e Instrumentación Hardware:** Espacio técnico asignado al **Dpto. Hardware y Sensores** y al **Ingeniero de QA Hardware**. Incluye una cámara anecoica para calibración de radiofrecuencia (BLE, LTE-M, GPS), bancos ópticos para fotodiodos PPG, y cámaras de estanqueidad para certificar protección IP68.
- **Taller de Microelectrónica y Logística de Planta:** Zona asignada al **Dpto. Producción y Logística**, al **Técnico de Microsoldadura** y al **Supervisor de Planta**. Cuenta con estaciones de soldadura SMD, control de inventario físico, embalaje y bodega de despacho conectada con el muelle de carga.

- **Área de Desarrollo de Software e Inteligencia Artificial:** Entorno acústicamente aislado asignado al equipo del CTO (**Líder Backend**, **Ing. Datos/IA** y **Dev Mobile**). Dispone de estaciones de computación de alto rendimiento, micro-centro de servidores locales para entrenamiento preliminar de modelos neuronales y monitoreo de la base de datos relacional.
- **Jardín Interior Bioclimático:** Epicentro integrador que abastece de luz natural continua a la planta, reduciendo la fatiga visual del personal de ingeniería. Funciona además como circuito controlado de experimentación con mascotas voluntarias para validar la ergonomía, tolerancia cutánea y fijación de los collares IoT.
- **Oficinas Colaborativas (*Open-Space*):** Área asignada a la **Dirección Comercial (CMO)** y a la **Dirección Financiera (CFO)**. Integra estaciones abiertas para mercadeo digital, soporte postventa, analítica de costos y el despacho privado de asesoría legal y cumplimiento normativo (Habeas Data).

Tabla 1: Mapeo funcional entre la Estructura Orgánica y las Zonas de la Sede Central.

Zona Física	Dirección / Área	Personal Asignado y Actividad Clave
Recepción & Accesos	Dirección General / CMO	Atención corporativa, control biométrico y sala de juntas.
Lab. Hardware & RF	Dir. Tecnología (CTO)	Ing. Electrónico, Diseñador IoT y QA Hardware; pruebas PPG y RF.
Desarrollo & Datos	Dir. Tecnología (CTO)	Equipo de Backend, Desarrollador Mobile e Ing. de Inteligencia Artificial.
Planta de Ensamble	Dir. Operaciones (COO)	Técnico de Microsoldadura, Supervisor de Planta y Control de Calidad.
Bodega & Despacho	Dir. Operaciones (COO)	Auxiliar de Bodega y Coordinador de Cadena de Suministro.
Oficinas Comerciales	Dir. Comercial (CMO)	Growth Hacker, Key Account Manager B2B y Soporte Postventa.
Oficinas de Finanzas	Dir. Financiera (CFO)	Contador Tributario, Analista de Costos y Asesor Legal de Datos.
Jardín Bioclimático	Multidisciplinar	Banco de pruebas ergonómicas con mascotas y descanso activo.

4. Etapa de Análisis de Software

Fundamento Metodológico

«Es el proceso de investigar un problema que se quiere resolver».
La etapa de análisis constituye la fase crítica de la ingeniería de requisitos, donde se investigan las necesidades del entorno clínico y comercial para modelar una plataforma web híbrida orientada a la gestión de citas veterinarias y la comercialización del collar inteligente PawCare.

4.1. Identificar un Problema

Se identifican dos brechas operativas y tecnológicas principales en el sector:

- **Desconexión entre el diagnóstico y el día a día:** Las clínicas veterinarias gestionan citas de forma manual o mediante software tradicional, careciendo de datos objetivos sobre la salud diaria del paciente antes de su ingreso al consultorio médico.

- **Falta de canales de venta integrados:** Los tutores que buscan soluciones tecnológicas (como el collar inteligente) no disponen de una plataforma unificada que permita adquirir el dispositivo y, simultáneamente, agendar la cita médica requerida para su parametrización o chequeo predictivo.

4.2. Definir el Problema

Delimitación del Problema

Pregunta Problema: *«¿Cómo centralizar en una sola plataforma web la comercialización del collar inteligente PawCare y la gestión automatizada de citas médicas, permitiendo que los veterinarios accedan a los datos biométricos recopilados por el hardware antes y durante la consulta?»*

4.3. Identificar los Componentes Principales

Para satisfacer los objetivos comerciales y clínicos, la arquitectura funcional del aplicativo web se estructura en tres módulos centrales:

Módulo / Componente	Audiencia / Ámbito	Responsabilidad Principal
1. E-Commerce (Tienda Virtual)	Público (Tutor / Dueño de Mascota)	Presentar especificaciones y beneficios del collar PawCare, procesar transacciones seguras en línea y administrar la logística de despacho del dispositivo físico.
2. Agendamiento e Historial	Privado (Panel del Cliente / Tutor)	Registro de mascotas, vinculación del identificador único del collar y control interactivo de citas (agendamiento, reprogramación y cancelación).
3. Gestión Veterinaria	Administrativo (Panel del Médico / Clínica)	Visualización de agenda clínica diaria y despliegue interactivo de métricas biométricas (pulso, temperatura) transmitidas por el collar para cada paciente.

Tabla 2: Matriz de Componentes Funcionales de la Plataforma Web PawCare.

4.4. Requerimientos del Sistema

4.4.1. Requerimientos Funcionales (RF)

Definen las capacidades y acciones directas que el software debe ejecutar:

- **RF-01 (Pasarela de Pago):** El sistema debe permitir a los usuarios adquirir el collar inteligente integrando pasarelas de pago seguras (Stripe / PayPal).
- **RF-02 (Notificaciones Automatizadas):** El sistema debe emitir confirmaciones automáticas vía correo electrónico o WhatsApp al momento de formalizar una cita.
- **RF-03 (Detección y Alertas de Anomalías):** El software debe desplegar alertas visuales en color rojo dentro del panel médico si los datos sincronizados del collar registran valores fisiológicos atípicos previo a la consulta.

- **RF-04 (Prescripción y Registro Clínico):** El sistema debe permitir al profesional veterinario registrar notas clínicas digitales y fórmulas médicas directamente sobre la interfaz de la cita en curso.

4.4.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Establecen las restricciones operativas y atributos de calidad de la plataforma:

- **RNF-01 (Seguridad de la Información):** El aplicativo web debe implementar cifrado en tránsito mediante protocolo HTTPS (certificado SSL/TLS) y protección criptográfica en datos sensibles de usuarios y transacciones.
- **RNF-02 (Alta Disponibilidad):** La infraestructura en la nube (AWS / Firebase) debe garantizar un índice de disponibilidad continuo no inferior al 99.9 % para asegurar la continuidad de compras y agendamientos.
- **RNF-03 (Diseño Adaptativo - Mobile First):** La interfaz de usuario debe responder fluidamente a resoluciones móviles, optimizando la experiencia de navegación de los tutores desde dispositivos telefónicos.

4.4.3. Prototipo solución



Figura 1: Prototipo solución, collar con IoT

5. El Entorno General

En esta sección analizamos los factores externos que no podemos controlar directamente como empresa, pero que influyen bastante en el éxito o los riesgos de **PawCare**. Revisamos cómo nos impactan las condiciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales del entorno.

5.1. Variables Políticas

Se analiza la estabilidad del gobierno, leyes de impuestos y apoyos estatales para emprender.

- **Apoyo a la innovación tecnológica:** Existen iniciativas y convocatorias públicas (como las de MinCiencias, el Fondo Emprender del SENA o programas de MinTIC) que apoyan proyectos de desarrollo tecnológico y base digital, lo cual nos facilita conseguir capital semilla o asesorías para arrancar.
- **Políticas de bienestar animal:** Cada vez hay más interés de los gobiernos locales en formular proyectos de bienestar y tenencia responsable de mascotas, lo que abre puertas a posibles convenios o apoyos institucionales.
- **Cargas tributarias e impuestos:** Debemos tener en cuenta los impuestos a la tecnología importada y las reformas tributarias locales, ya que pueden cambiar las reglas de juego o aumentar los costos de constituir formalmente la empresa.

5.2. Variables Económicas

Se analiza la inflación, el desempleo, las tasas de interés y el poder de compra de las personas.

- **Poder de compra de las familias:** Si hay inflación alta o el costo de vida sube, muchas personas reducen gastos no esenciales. Aunque la gente cuida a sus mascotas, debemos diseñar planes de suscripción accesibles para que el collar y la app no se sientan como un lujo inalcanzable.
- **Tasa de cambio e importaciones:** Al requerir piezas electrónicas (sensores, placas y microcontroladores) que se compran en dólares en el extranjero, cualquier subida del dólar encarece de inmediato los costos de fabricación de cada collar.
- **Mercado de las clínicas veterinarias:** La situación económica de las clínicas influye en su disposición para invertir en software nuevo, por lo que el modelo de cobro debe ser claro y mostrarles un retorno rápido de su inversión.

5.3. Variables Socioculturales

Se analizan los gustos, las modas, los hábitos de consumo y los cambios en la población (edad, estilo de vida).

- **Humanización de las mascotas:** Hoy en día los perros y gatos son vistos como miembros plenos de la familia (el concepto de familias multiespecie). La gente está mucho más dispuesta a invertir dinero en su salud, prevención y bienestar general.
- **Preocupación por la prevención y el extravío:** Los tutores viven ocupados o trabajando fuera de casa, por lo que valoran mucho cualquier herramienta que les dé tranquilidad y les avise si su mascota está bien o si se sale de la casa.
- **Uso cotidiano del celular:** Los usuarios ya están acostumbrados a manejar su vida desde aplicaciones móviles (bancos, delivery, salud), lo que hace que adoptar una app para la mascota sea un proceso natural y sin fricciones.

5.4. Variables Tecnológicas

Se analiza el acceso a internet, herramientas digitales, maquinaria nueva y la rapidez con la que cambia la tecnología.

- **Cobertura y redes para IoT:** El despliegue de redes móviles modernas como LTE-M, NB-IoT y la mejora en la cobertura celular facilitan que los collares transmitan datos desde casi cualquier lugar sin gastar batería de golpe.
- **Avances en sensores y microelectrónica:** Cada año salen al mercado sensores más pequeños, precisos y económicos, lo que nos permite mejorar la medición de signos vitales (pulso y oxígeno) a través del pelaje sin que el collar sea incómodo o pesado.
- **Servicios en la nube e inteligencia artificial:** Hoy es mucho más accesible entrenar modelos de aprendizaje automático y alojar servidores en la nube sin necesidad de comprar equipos gigantescos desde el primer día, acelerando el desarrollo de la plataforma.

5.5. Variables Ecológicas

Se analiza el cuidado del medio ambiente, leyes sobre reciclaje y la preferencia por productos sustentables.

- **Gestión de residuos electrónicos (RAEE):** Al fabricar hardware, debemos hacernos responsables del ciclo de vida del collar (baterías de litio, placas electrónicas y carcasas plásticas), promoviendo planes de reciclaje o retoma cuando el usuario cambie de dispositivo.
- **Materiales amigables y no tóxicos:** El collar está en contacto directo y constante con el cuello del animal, por lo que es indispensable utilizar materiales hipoalergénicos, resistentes, duraderos y, en lo posible, reciclables.
- **Eficiencia en el consumo de energía:** Optimizar los circuitos para que la batería dure varios días no solo es cómodo para el dueño, sino que disminuye el desgaste de las celdas de batería y reduce la huella energética.

5.6. Variables Legales

Se analizan los permisos de funcionamiento, leyes laborales, normas de salud y regulaciones específicas del producto.

- **Protección de datos personales (Habeas Data):** Al recopilar datos de los dueños, pagos y registros de geolocalización, es obligatorio cumplir estrictamente con las leyes de privacidad y tratamiento de datos personales vigentes.
- **Homologación de radiofrecuencia:** Como el collar emite señales inalámbricas (Bluetooth, Wi-Fi y red móvil), debe cumplir con las normas de los entes reguladores de telecomunicaciones para operar legalmente sin generar interferencias.
- **Normativa laboral y de funcionamiento:** Para la planta de ensamble y las oficinas se deben cumplir los requisitos legales de operación comercial, seguridad y salud en el trabajo, así como los contratos laborales de todo el equipo de desarrollo y producción.

6. El Entorno Específico

En esta parte analizamos el entorno directo donde va a operar **PawCare**: quiénes son nuestros clientes, contra quiénes competimos, con qué proveedores nos toca lidiar y cómo funciona nuestro modelo conectando el collar inteligente con la plataforma web y la app. Con las 5 fuerzas de Porter buscamos entender qué tan viable es el negocio y qué ventajas reales tenemos frente al mercado actual.

6.1. Rivalidad entre Competidores

Preguntas guía: *¿Cuántas empresas hacen lo mismo que tú? ¿Qué tan agresivos son con los precios?*

- **Nivel de rivalidad:** Baja o media en soluciones completas, pero alta si miramos productos simples por separado.
- **Lo que hay en el mercado:** Hoy en día la oferta está dividida en dos grupos:

  a) Dispositivos básicos de rastreo o placas con código QR y collares GPS comunes.

  b) Programas típicos de computador para que las veterinarias lleven sus citas y cobros.

  Casi nadie ofrece un sistema que una las dos cosas: un collar que mida signos vitales en tiempo real (como pulso, oxígeno y actividad física) y que mande esa información a la nube para que el veterinario detecte problemas antes de que empeoren.

- **Guerra de precios:** Los collares GPS sencillos o las placas QR compiten vendiendo lo más barato posible. En PawCare no buscamos pelear por el precio más bajo, sino ofrecer una herramienta médica preventiva completa, cobrando por el servicio y la plataforma tanto a dueños de mascotas como a veterinarias.

6.2. Poder de los Clientes

Preguntas guía: *¿Tienen muchos lugares donde elegir? Si es fácil irse con la competencia, exigirán mejor precio o calidad.*

- **Poder de negociación:** Medio.
- **Dueños de mascotas:** Es verdad que la gente puede optar por una placa con número de teléfono o simplemente llevar al perro al veterinario cuando ya se ve enfermo. Sin embargo, cuando el usuario empieza a ver el historial de salud de su mascota y las alertas de nuestro collar en su celular, es difícil que decida cambiarse a una placa normal, porque no le ofrece esa tranquilidad.
- **Veterinarias y clínicas:** Aunque ya usan algún software básico de citas, ninguna herramienta les muestra cómo está la mascota cuando está en casa. Con PawCare reciben datos reales del día a día de sus pacientes, lo que les ayuda a dar mejores diagnósticos y fidelizar a sus clientes.

6.3. Poder de los Proveedores

Preguntas guía: *¿Hay pocos proveedores de lo que necesitas? Si es así, ellos pueden imponerte precios altos.*

- **Poder de negociación:** Medio a Alto.

- **Piezas electrónicas y chips:** Para armar el collar necesitamos partes muy específicas (microcontroladores, sensores ópticos que lean a través del pelo del animal, baterías pequeñas y módulos de red). Estos componentes vienen de fabricantes internacionales de tecnología, por lo que nosotros no podemos controlar sus precios ni los tiempos de importación.
- **Servicios de internet y nube:** También dependemos de empresas de telecomunicaciones para las tarjetas SIM/datos del collar y de plataformas en la nube para guardar los datos, quienes ya tienen tarifas fijas que debemos asumir.

6.4. Amenaza de Nuevos Entrantes

Preguntas guía: *¿Es fácil para otra persona abrir un negocio igual al tuyo mañana? Si hay pocas barreras, tendrás competencia nueva muy rápido.*

- **Nivel de amenaza:** Baja (es difícil que alguien monte lo mismo de la noche a la mañana).
- **¿Por qué es difícil entrar?:**
  1. **Muchos campos distintos a la vez:** No es solo hacer una app; implica diseñar el circuito, soldar componentes pequeños, lograr que el collar sea resistente al agua y golpes, y además programar el servidor y la inteligencia artificial.
  2. **Aprender y calibrar:** Entrenar modelos de detección para saber cuándo un perro tiene una arritmia o rasquido anormal requiere hacer pruebas y validar los datos con veterinarios reales.
  3. **Equipos y herramientas:** Se necesita dinero y espacio para pruebas de laboratorio, ensamble y cumplir con normas de seguridad para proteger los datos de los usuarios.

6.5. Amenaza de Productos Sustitutos

Preguntas guía: *¿Existe otra forma diferente de resolver la necesidad del cliente?*

- **Nivel de amenaza:** Media a Alta (principalmente por la costumbre de la gente).
- **¿Qué usa la gente normalmente?:**
  - *Para la salud:* Llevar a la mascota a la clínica solo cuando ya se nota decaída o con dolor visible.
  - *Para no perderla:* Ponerle una plaquita metálica con el teléfono, una chapa con código QR o el microchip tradicional de identificación.
- **Nuestra diferencia:** Todos esos métodos son reactivos: sirven cuando la mascota ya se perdió o cuando la enfermedad ya avanzó bastante. Lo que propone PawCare es actuar antes de que las cosas pasen, avisándole al dueño si nota cambios extraños en los signos vitales o si el animal sale del área segura.

7. Definición del Mercado Objetivo

De acuerdo con el análisis del estudio de mercado, determinamos nuestros clientes potenciales como principales consumidores de nuestros productos o servicios. A continuación, se presenta la caracterización demográfica y de contacto de una muestra representativa de 30 clientes potenciales identificados para la plataforma y servicios de PawCare.

Tabla 3: Base de datos de muestra: 30 clientes potenciales identificados.

Nombre y apellidos	Ciudad	Dirección	Correo	Tel	Sexo	Edad	Escolaridad
Camila Restrepo Morales	Bogotá	Cra. 15 # 85-32	camila.restrepo@gmail.com	3104589214	F	28	Profesional
Andrés Felipe Salazar	Medellín	Cl. 10 # 43E-12	a.salazar95@yahoo.es	3007812940	M	31	Posgrado
Valentina Gómez Ríos	Cali	Av. 6N # 22N-05	vale.gomezr@outlook.com	3156291048	F	25	Profesional
Mateo Echeverri Hoyos	Bogotá	Cl. 127 # 19-45	mateo.echeverri@hotmail.com	3183349102	M	34	Tecnólogo
Daniela Castaño Londoño	Barranquilla	Cra. 53 # 79-112	dani.castano@gmail.com	3209124481	F	29	Profesional
Sebastián Morales Duque	Bucaramanga	Cl. 36 # 27-18	sebas.morales@empresa.co	3125547890	M	42	Posgrado
Mariana Ruiz Velásquez	Bogotá	Cl. 67 # 10-50	mariana.ruizv@gmail.com	3142098731	F	23	Estudiante
Nicolás Pardo Jaramillo	Pereira	Av. Circunvalar # 12-08	nicolas.pardo@live.com	3016482915	M	37	Profesional
Paula Andrea Herrera	Manizales	Cra. 23 # 55-40	paula.herrera@gmail.com	3178923014	F	30	Profesional
Julián David Castro	Bogotá	Cra. 7 # 155C-20	jdcastro@outlook.com	3114092837	M	27	Tecnólogo
Laura Vanessa Benítez	Santa Marta	Cl. 22 # 4-68	laura.benitez@gmail.com	3005519824	F	33	Profesional
Carlos Eduardo Peña	Cartagena	Bocagrande Cra. 3 # 6-40	c.pena.arq@gmail.com	3167823901	M	45	Posgrado
Sara Lucía Cárdenas	Bogotá	Cl. 53 # 24-18	sarita.cardenas@gmail.com	3139045182	F	22	Estudiante
Felipe Rojas Osorio	Ibagué	Cra. 5 # 38-12	felipe.rojaso@yahoo.com	3217748293	M	38	Profesional
Gabriela Mejía Ospina	Medellín	Cl. 33 # 76-29	gabriela.mejia@outlook.es	3108920145	F	26	Profesional
Santiago Ortiz Vergara	Villavicencio	Cl. 40 # 32-15	santiago.ortizv@gmail.com	3046128930	M	35	Profesional
Catalina Monroy Beltrán	Bogotá	Cra. 58 # 137A-10	cata.monroy@gmail.com	3154820194	F	40	Posgrado
Juan Esteban Cardona	Cali	Cra. 100 # 16-20	juanes.cardona@hotmail.com	3185209381	M	24	Tecnólogo
Natalia Andrea Suárez	Pasto	Cl. 19 # 27-50	natalia.suarez@gmail.com	3126701928	F	32	Profesional
Alejandro Gil Montaño	Bogotá	Av. Suba # 115-42	a.gil.montano@gmail.com	3112948015	M	29	Profesional
Andrea Carolina Lozano	Armenia	Cra. 14 # 10N-35	andre.lozano@outlook.com	3173091824	F	36	Profesional
Diego Fernando Muñoz	Neiva	Cl. 11 # 5-60	diego.munozf@gmail.com	3014928173	M	41	Posgrado
Sofía Henao Giraldo	Popayán	Cl. 5 # 8-22	sofia.henaog@gmail.com	3208419203	F	27	Profesional
Mauricio Prada Silva	Bogotá	Cl. 80 # 68D-14	mauro.prada@gmail.com	3145029183	M	33	Tecnólogo
Juliana Soto Carvajal	Montería	Cra. 6 # 62-10	juliana.soto@hotmail.com	3103948120	F	28	Profesional
Cristian Camilo Marín	Cúcuta	Av. 0 # 14-80	c.camilo.marin@gmail.com	3169820147	M	30	Profesional
Diana Marcela Quintero	Bogotá	Cra. 19A # 106-25	diana.quintero@empresa.com	3187201948	F	39	Posgrado
Lucas Vásquez Hincapié	Medellín	Cra. 43A # 1S-50	lucas.vasquez@gmail.com	3004819205	M	25	Estudiante
Valeria Paz Figueroa	Tunja	Cl. 20 # 11-45	valeria.pazf@outlook.com	3136019284	F	31	Profesional
Gabriel Ángel Navarro	Bogotá	Cl. 147 # 9-30	gabriel.navarro@gmail.com	3158029143	M	46	Posgrado

8. Distribución por Pisos y Adecuación de Obras Específicas

Definición de Obras Específicas

Construcción y adecuación de obras específicas: Corresponde a las adaptaciones físicas, ambientales, eléctricas y de conectividad que se deben realizar sobre la edificación sede (*Punto Vital*), alineando cada espacio con las necesidades del plan de negocio de **PawCare Technologies S.A.S.** para garantizar el flujo continuo entre manufactura, investigación, desarrollo de software y gestión corporativa.

La sede operativa se organiza verticalmente en cuatro niveles funcionales (desde el Nivel 0 hasta el Nivel 3), separando las operaciones industriales pesadas de las áreas de diseño tecnológico y las oficinas administrativas.

8.1. Descripción y Adecuaciones por Nivel Operativo

Nivel 0: Operaciones Industriales y Recepción (L0)

- **Zonas asignadas:** Recepción y Showroom de telemetría veterinaria, Planta de Producción y Ensamble, y Bodega y Despacho con acceso directo a muelle de carga.
- **Adecuaciones locativas requeridas:**
  - Montaje de piso de concreto pulido de alta resistencia mecánica para soportar tráfico de carga y carretillas de inventario.
  - Adecuación del muelle de descarga con rampa niveladora y portón industrial enrollable para el despacho logístico de collares.
  - Acondicionamiento del *Showroom* con vitrinas interactivas, pantallas de telemetría en vivo y recepción con esclusa de seguridad peatonal.

Nivel 1: Talleres Tecnológicos y QA (L1)

- **Zonas asignadas:** Taller de Hardware y Microsoldadura, Sala de Servidores locales y Departamento de QA / Laboratorio de Calidad.
- **Adecuaciones locativas requeridas:**
  - Instalación de suelo disipativo electrostático (ESD) con polo a tierra independiente para evitar averías en microchips y circuitos integrados.
  - Ductos de ventilación y extracción localizada de humos con filtros de carbón activado sobre las estaciones de microsoldadura SMD.
  - Cerramiento térmico ignífugo y climatización dedicada ($20°C \pm 2$) con sistema redundante de respaldo UPS en la Sala de Servidores.
  - Cámara aislada para calibración de radiofrecuencia (antenas BLE, Wi-Fi y LTE-M) y banco de pruebas de sellado IP68.

Nivel 2: Desarrollo de Software y Comercial (L2)

- **Zonas asignadas:** Área de Desarrollo de Software e IA en espacio abierto (*Open Space*), oficinas de Helpdesk Técnico y Área Comercial (Marketing y Ventas B2B).
- **Adecuaciones locativas requeridas:**
  - Tendido de cableado estructurado categoría 6A bajo piso técnico falso para garantizar enlaces de red estables y limpios visualmente.
  - Instalación de paneles fonoabsorbentes en muros y techo para disminuir la reverberación acústica en las zonas de llamadas y soporte técnico.

- Distribución modular de escritorios con canaletas eléctricas y de datos independientes para cada estación de desarrollo.

Nivel 3: Dirección General y Áreas Corporativas (L3 - Top Floor)

- **Zonas asignadas:** Despacho de Dirección General (CEO), Finanzas y Contabilidad, área Legal y Privacidad, y Salas de Juntas Corporativas.
- **Adecuaciones locativas requeridas:**
  - Divisiones modulares en vidrio laminado acústico para preservar la confidencialidad de negociaciones y auditorías legales.
  - Control de acceso biométrico en puertas de entrada para restringir el ingreso exclusivamente a personal autorizado.
  - Dotación de conectividad audiovisual de alta definición para presentaciones a comités directivos y juntas médicas.

8.2. Matriz de Distribución Espacial y Funcional

Tabla 4: Consolidado de áreas, niveles y adecuaciones de la sede Punto Vital.

Nivel	Denominación	Espacios Principales	Adecuación Clave de Infraestructura
L0	Operaciones y Recepción	Producción, Ensamble, Bodega y Showroom	Muelle de carga, piso industrial y esclusa comercial.
L1	Talleres Tecnológicos y QA	Microsoldadura, Datacenter y Laboratorio QA	Piso ESD, extracción de humos y blindaje RF.
L2	Software y Comercial	Open Space de IA, Helpdesk y Ventas B2B	Cableado Cat 6A y paneles de aislamiento acústico.
L3	Dirección y Corporativo	CEO, Finanzas, Legal y Salas de Juntas	Vidrio acústico, biometría y sala de juntas privada.

9. Consecución de Maquinaria y Equipo

Definición y Alcance

Consecución de maquinaria y equipo: Definidas las características del collar inteligente y diseñada la sede operativa (*Punto Vital*) para su fabricación, prueba y soporte en la nube, resulta indispensable planificar la adquisición de la maquinaria, instrumental técnico y equipos informáticos necesarios para la elaboración del producto físico y la prestación continua del servicio veterinario.

Para garantizar la operación coordinada en cada nivel del edificio, la dotación de maquinaria y equipos se distribuye según las exigencias técnicas de manufactura, aseguramiento de la calidad, desarrollo de software y administración corporativa.

9.1. Clasificación y Dotación por Áreas Operativas

1. Planta de Ensamble y Bodega (Nivel 0 - Operaciones Industriales):

- **Máquinas de montaje SMD semi-automáticas:** Estaciones *Pick and Place* de sobremesa para el posicionamiento rápido y preciso de microcontroladores y sensores sobre la placa de circuito impreso (PCB).

- **Horno de reflujo para soldadura:** Equipo de temperatura controlada programable por perfiles térmicos para fijar componentes de montaje superficial sin degradar sensores ópticos ni microchips.
- **Selladora ultrasónica / prensa térmica:** Máquina para el sellado hermético por ultrasonido de las carcasas de polímero del collar, asegurando protección contra agua y polvo (IP67/IP68).
- **Equipos logísticos de almacén:** Transpaleta manual, báscula digital industrial de plataforma e impresoras térmicas de códigos de barras/QR para control de inventario y despacho.

2. **Laboratorio de Testing, Instrumentación y Servidores (Nivel 1 - Talleres Tecnológicos):**

   - **Estaciones profesionales de microsoldadura y retrabajo:** Cautines de punta fina con control digital térmico, pistola de aire caliente y microscopio estereoscópico trinocular de inspección visual para microelectrónica.
   - **Instrumental de medición y diagnóstico electrónico:** Osciloscopios digitales de 4 canales (100 MHz), analizadores lógicos, multímetros de banco True RMS y fuentes de alimentación DC lineales reguladas y programables.
   - **Equipos de prueba RF y ambiental:** Analizador de espectro portátil para calibración de antenas (BLE, LTE-M, GPS), cámara hermética de presión hidráulica para certificación de inmersión y banco de luz para calibración de fotodiodos PPG.
   - **Infraestructura de servidores locales:** Rack de servidores 24U equipado con dos servidores blade multiprocesador, switches administrables Layer 3 de 24 puertos Gigabit y sistema UPS en línea de doble conversión (3 kVA).

3. **Desarrollo de Software y Soporte Técnico (Nivel 2 - Desarrollo y Comercial):**

   - **Estaciones de trabajo de alto rendimiento:** Computadores con procesadores multinúcleo, 32 GB en memoria RAM, almacenamiento en unidades de estado sólido NVMe y configuración de doble monitor para los desarrolladores de backend, frontend y modelos de analítica.
   - **Equipos de Helpdesk y atención B2B:** Equipos portátiles corporativos con diademas ergonómicas de cancelación activa de ruido y teléfonos VoIP dedicados a la línea de soporte veterinario.

4. **Dirección y Salas de Juntas (Nivel 3 - Corporativo):**

   - **Equipos de gestión ejecutiva y legal:** Computadores portátiles ultraligeros con cifrado por hardware para la Dirección General, contabilidad y revisión contractual.
   - **Sistemas audiovisuales y videoconferencia:** Pantallas inteligentes interactivas de 65 pulgadas con barras de sonido y cámaras PTZ en salas de juntas para conferencias remotas con clínicas y proveedores internacionales.

9.2. Matriz de Inversión en Maquinaria y Equipos

Tabla 5: Presupuesto estimado para la adquisición de maquinaria, instrumental y equipos.

Categoría de Equipo	Especificación Principal	Cantidad	Valor Total Est. (COP)
Línea de montaje SMD	Horno de reflujo + Estación Pick and Place	1 juego	$ 32.000.000
Selladora hermética IP68	Prensa de unión por ultrasonido para carcasas	1 unidad	$ 14.500.000
Instrumental de banco	Osciloscopio 4 canales, fuentes DC y multímetros	2 bancos	$ 18.000.000
Estaciones microsoldadura	Cautín digital, pistola calor y microscopio óptico	3 puestos	$ 8.700.000
Instrumental de prueba RF/PPG	Analizador de espectro y cámara hidrostática	1 set	$ 21.000.000
Servidores y Redes (Datacenter)	Servidor rack 2U, switch gestionable y UPS 3kVA	1 sistema	$ 26.500.000
Equipos de Cómputo Desarrollo	Workstations Core i7/Ryzen 7, 32GB RAM, doble monitor	6 unidades	$ 33.000.000
Equipos Helpdesk y Comercial	Laptops corporativas + diademas VoIP	5 unidades	$ 16.500.000
Audiovisual Salas de Juntas	Pantalla 4K 65” interactiva con barra conferencia	2 salas	$ 11.200.000
Herramientas de Bodega	Transpaleta, báscula e impresoras de etiquetas	1 lote	$ 5.600.000
Inversión Total Estimada en Maquinaria y Equipamiento			**$ 187.000.000**

10. Organización y Distribución de la Planta

Definición y Alcance

Organización y distribución de la planta: De acuerdo con el collar inteligente IoT y la plataforma web de gestión veterinaria que ofrecemos, resulta indispensable establecer una óptima organización con funciones y procedimientos claros para su ejecución. Del mismo modo, se define la distribución física de la planta operativa (*Sede Punto Vital*) y el diseño del método productivo más adecuado para garantizar un flujo continuo, eficiente y seguro en su funcionamiento diario.

Para que la sede opere sin cuellos de botella ni interferencias entre la manufactura de hardware y los servicios en la nube, se articulan las funciones del personal, los procedimientos estándar de trabajo y la distribución espacial de cada nivel.

10.1. Organización Funcional y Asignación por Niveles

El funcionamiento de la planta se estructura de manera vertical para separar las áreas de alto tráfico de carga y ensamble de los espacios de desarrollo intelectual, pruebas de calidad y dirección estratégica:

1. **Nivel 0 – Área de Operaciones Industriales y Logística:**
   - **Responsables:** Supervisor de Planta, Técnicos de Ensamble y Auxiliares de Bodega.

- **Funciones clave:** Recepción e inspección de materia prima (sensores, placas vírgenes, polímeros), montaje de componentes en línea, control de inventario de collares terminados y alistamiento de pedidos para despacho nacional.
- **Procedimiento principal:** Recepción en muelle → Verificación de guía y estado físico → Almacenamiento en estantería climatizada → Entrega controlada a línea de ensamble.

2. **Nivel 1 – Área de Talleres Tecnológicos, Calibración y Datacenter:**
   - **Responsables:** Ingeniero Electrónico Senior, Técnico de Microsoldadura e Ingeniero de QA Hardware.
   - **Funciones clave:** Microsoldadura SMD de circuitos de precisión, flasheo inicial de firmware en microcontroladores, calibración de sensores ópticos PPG, pruebas de cámara anecoica para antenas RF y certificación de hermeticidad IP67/IP68.
   - **Procedimiento principal:** Recepción del lote ensamblado → Carga de firmware base → Test de banco RF/óptico → Prueba de estanqueidad → Emisión de certificado de calidad de hardware.
3. **Nivel 2 – Área de Ingeniería de Software y Operaciones Comerciales:**
   - **Responsables:** Líder Backend, Ingeniero de IA, Desarrollador Web/Mobile, Helpdesk y Ejecutivos B2B.
   - **Funciones clave:** Mantenimiento de microservicios e infraestructura en la nube, entrenamiento de algoritmos para detección de anomalías clínicas, soporte técnico de primer y segundo nivel a veterinarias asociadas y atención de ventas.
   - **Procedimiento principal:** Monitoreo continuo de servicios cloud → Registro de tickets de soporte técnico → Gestión de altas de clínicas veterinarias → Despliegues semanales de software mediante integración continua.
4. **Nivel 3 – Dirección General, Gestión Financiera y Jurídica:**
   - **Responsables:** Dirección General (CEO), Dirección Financiera (CFO), Contador y Asesor Legal de Datos.
   - **Funciones clave:** Planificación estratégica, gestión de presupuestos y nómina, auditoría de cumplimiento normativo (Habeas Data / protección de datos de usuarios) y acuerdos comerciales corporativos en salas de juntas.
   - **Procedimiento principal:** Revisión quincenal de métricas operativas → Auditoría contable y tributaria → Validación jurídica de alianzas con cadenas veterinarias.

10.2. Diseño del Método Productivo (Flujo Operativo de la Planta)

Para la fabricación y puesta en servicio de cada unidad se diseñó un método en línea con estaciones de control intermedias, asegurando que ningún collar defectuoso avance a la siguiente etapa:

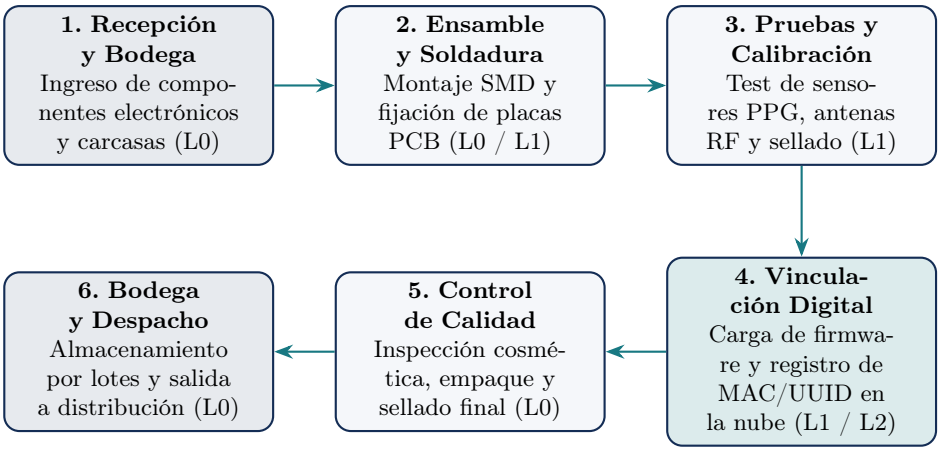


Figura 2: Diagrama de flujo del método productivo e integración del collar inteligente.

10.3. Matriz de Procedimientos y Métodos de Operación

Tabla 6: Procedimientos estándar para el funcionamiento coordinado de la planta.

Procedimiento	Objetivo del Método	Estándar de Control y Verificación	Ubicación
P-01: Control de Entrada	Validar el 100 % de microchips y piezas plásticas entrantes	Muestreo estadístico MIL-STD-105E y tolerancia dimensional	Nivel 0
P-02: Soldadura SMD	Ensamblar tarjetas electrónicas sin fallas de unión térmica	Inspección óptica bajo microscopio y perfil térmico regulado	Nivel 1
P-03: Validación RF	Calibrar emisión de potencia en BLE y conectividad celular	Verificación en cámara aislada con analizador de espectro	Nivel 1
P-04: Test de Hermeticidad	Asegurar tolerancia ante inmersión y polvo	Cámara hidrostática con certificación equivalente IP68	Nivel 1
P-05: Provisión en Servidor	Vincular la llave criptográfica única del dispositivo	Emparejamiento exitoso con el broker MQTT y backend	Nivel 2
P-06: Embalaje y Salida	Etiquetar con serial único, código de barras y QR de tutor	Verificación contra base de datos de pedidos y despacho	Nivel 0

11. Cronograma de Actividades

Definición y Alcance

Cronograma de actividades: Es el diseño del programa de trabajo a seguir para la formulación y ejecución integral de **PawCare**. En este se especifica cada actividad técnica y de documentación siguiendo el orden estructural del presente informe, indicando la fecha de inicio, fecha de terminación, estado a la fecha de hoy (**1 de octubre de 2026**) y el responsable directo de su cumplimiento.

El proyecto inició formalmente el **12 de agosto de 2026** con la ideación del ecosistema tecnológico. Desde esa fecha, el equipo desarrolló el levantamiento de información corporativa, análisis organizacional, diseño de planta, ingeniería de software, análisis del mercado y especificación técnica de la solución. A continuación se presenta la matriz cronológica ordenada de forma idéntica a las fases contenidas en este documento, junto a las estimaciones proyectadas para la construcción de código y pruebas de integración.

11.1. Matriz Cronológica Estructurada según el Informe

Tabla 7: Cronograma de actividades ordenado según la estructura del documento técnico.

Ítem	Actividad / Sección del Documento	Inicio	Fin	Estado	Responsable
FASE 1: Identidad Corporativa y Fundamentos (Sec. 1)					
1.1	Lluvia de ideas, nombre y propuesta de innovación	12/08/2026	14/08/2026	Finalizado	Equipo General
1.2	Historia de origen, justificación y diagnóstico inicial	15/08/2026	16/08/2026	Finalizado	Laura Sofía Culma
1.3	Formulación de misión, visión y principios corporativos	17/08/2026	18/08/2026	Finalizado	Laura Sofía Culma
FASE 2: Estructura Organizacional y Organigrama (Sec. 2)					
2.1	Definición de direcciones estratégicas (CEO, CTO, COO, CMO, CFO)	19/08/2026	20/08/2026	Finalizado	Brayan Camilo Gómez
2.2	Diagramación del organigrama institucional por niveles	21/08/2026	22/08/2026	Finalizado	Brayan Camilo Gómez
FASE 3: Distribución de Planta y Obras Específicas (Sec. 3)					
3.1	Mapeo funcional entre áreas orgánicas y espacios físicos	23/08/2026	25/08/2026	Finalizado	Juan Diego Peralta
3.2	Diseño isométrico por niveles de la sede Punto Vital (L0 a L3)	26/08/2026	28/08/2026	Finalizado	Juan Diego Peralta
3.3	Adecuaciones locativas específicas (Piso ESD, ductos, salas)	29/08/2026	31/08/2026	Finalizado	Laura Sofía Culma
FASE 4: Análisis de Software y Prototipo (Sec. 4)					
4.1	Identificación y delimitación del problema veterinario	01/09/2026	03/09/2026	Finalizado	Brayan Camilo Gómez
4.2	Definición de módulos web (E-commerce, Citas, Gestión)	04/09/2026	06/09/2026	Finalizado	Laura Sofía Culma
4.3	Especificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales	07/09/2026	09/09/2026	Finalizado	Laura Sofía Culma
4.4	Modelado y diagramación del prototipo de collar IoT	10/09/2026	12/09/2026	Finalizado	Brayan Camilo Gómez
FASE 5: Entorno General y Específico (Sec. 5 y 6)					
5.1	Análisis macroentorno: Variables PESTEL	13/09/2026	15/09/2026	Finalizado	Juan Diego Peralta
5.2	Análisis del microentorno: Modelo de las 5 Fuerzas de Porter	16/09/2026	18/09/2026	Finalizado	Juan Diego Peralta
FASE 6: Mercado Objetivo, Maquinaria y Producción (Sec. 7 y 8)					
6.1	Caracterización de muestra de 30 clientes potenciales	19/09/2026	21/09/2026	Finalizado	Brayan Camilo Gómez
6.2	Presupuesto y consecución de maquinaria, equipos e instrumental	22/09/2026	24/09/2026	Finalizado	Brayan Camilo Gómez
6.3	Diseño del método productivo y diagramación de procedimientos	25/09/2026	27/09/2026	Finalizado	Juan Diego Peralta
6.4	Consolidación final y redacción del informe técnico en LaTeX	28/09/2026	01/10/2026	Finalizado	Laura Sofía Culma
FASE 7: Arquitectura y Desarrollo de Código (Estimaciones)					
7.1	Modelado de BD relacional en PostgreSQL y esquemas Prisma	05/10/2026	11/10/2026	Programado	Laura Sofía Culma
7.2	Implementación de API RESTful con NestJS (Auth JWT y CRUDs)	12/10/2026	25/10/2026	Programado	Juan Diego Peralta
7.3	Construcción de interfaz web (Next.js, Tailwind y dashboards)	26/10/2026	08/11/2026	Programado	Laura Sofía Culma
7.4	Programación del firmware en C++ para ESP32 (MQTT/TLS 1.3)	09/11/2026	22/11/2026	Programado	Brayan Camilo Gómez
7.5	Módulo de inteligencia artificial en Python (anomalías basales)	23/11/2026	02/12/2026	Programado	Juan Diego Peralta
FASE 8: Integración, Pruebas y Puesta en Marcha					
8.1	Ensamble físico del primer lote de placas de prueba (Nivel 1)	03/12/2026	09/12/2026	Programado	Brayan Camilo Gómez
8.2	Pruebas conjuntas de sincronización Hardware-Nube y QA	10/12/2026	16/12/2026	Programado	Equipo General
8.3	Despliegue en producción con Docker y entrega final del sistema	17/12/2026	20/12/2026	Programado	Equipo General

12. Arquitectura y Tecnologías del Aplicativo Web

Para el desarrollo del aplicativo web se opta por una arquitectura desacoplada basada en capas y orientada a servicios RESTful. Este esquema permite separar de forma estricta la interfaz de usuario, las reglas de negocio y el almacenamiento de datos, facilitando el mantenimiento, las pruebas unitarias y el escalamiento progresivo del sistema.

12.1. Diagrama de Capas de la Arquitectura

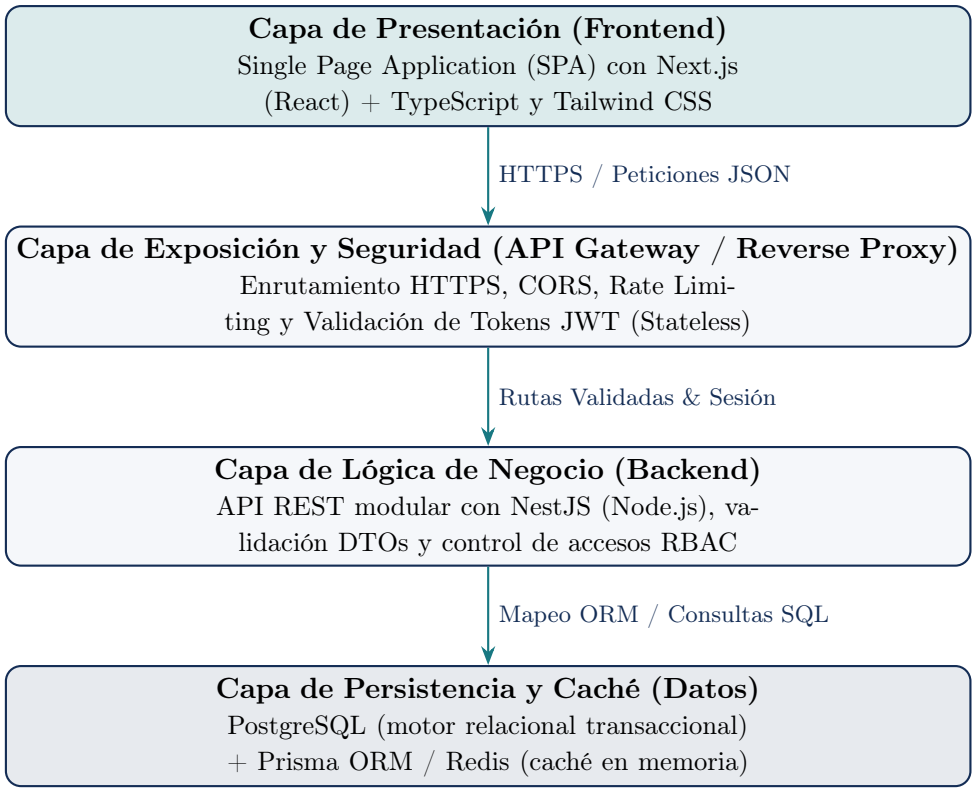


Figura 3: Esquema conceptual de la arquitectura por capas desacopladas del aplicativo web.

12.2. Stack Tecnológico Seleccionado

Tabla 8: Matriz de selección tecnológica para el aplicativo web.

Capa	Tecnología Propuesta	Justificación y Rol en el Sistema
Frontend	Next.js (React) + TypeScript	Permite renderizado rápido, tipado estático para reducir errores en tiempo de compilación y un ecosistema maduro de componentes de interfaz.
Estilos e Interfaz	Tailwind CSS + shadcn/ui	Facilita la creación de paneles de administración y vistas públicas responsivas sin sobrecargar el peso final de la aplicación.
Backend (API)	NestJS (Node.js)	Proporciona una arquitectura organizada y modular (controladores, servicios y módulos), facilitando el crecimiento ordenado del código.
Base de Datos	PostgreSQL	Motor relacional estándar con soporte para transacciones ACID, integridad referencial y alta confiabilidad en modelos de datos complejos.
Capa de ORM	Prisma ORM	Simplifica el modelado del esquema relacional, gestiona migraciones seguras y garantiza consultas tipadas de extremo a extremo.
Caché y Tareas	Redis	Acelera la respuesta de consultas concurrentes frecuentes y almacena sesiones temporales en memoria RAM.
Seguridad	JWT + Bcrypt/Argon2	Manejo de sesiones sin estado mediante tokens de acceso firmados y cifrado seguro de credenciales de usuario.

12.3. Estructuración Modular del Aplicativo

Para evitar acoplamiento excesivo, la lógica de negocio se divide en cuatro módulos principales:

1. **Módulo de Autenticación y Autorización:** Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseñas y asignación de permisos según el rol del usuario (Administrador, Operador, Cliente).
2. **Módulo de Operaciones Principales (CRUDs):** Gestión de tablas de datos con paginación desde el servidor, ordenamiento dinámico y validación de entradas antes de la persistencia.
3. **Módulo de Reportería y Métricas:** Consultas consolidadas para cálculo de métricas clave, visualización gráfica y exportación a formatos estándar (PDF/Excel).
4. **Módulo de Auditoría y Trazabilidad:** Registro automático de eventos sensibles en base de datos para auditar creaciones, modificaciones y eliminaciones por usuario y fecha.

12.4. Entorno de Despliegue y DevOps

Estrategia de Despliegue e Integración Continua

- **Contenerización:** Empaquetado de cada servicio (frontend, backend y base de datos) mediante **Docker** y **Docker Compose**, garantizando paridad entre los entornos de desarrollo local y servidores de producción.
- **Automatización CI/CD:** Integración de **GitHub Actions** para la ejecución de pruebas sintácticas, análisis estático de código y construcción automatizada de contenedores ante cada cambio en la rama principal.
- **Servidor Web y SSL:** Proxy inverso administrado con **Nginx** y certificados criptográficos gestionados mediante **Let's Encrypt** para forzar conexiones seguras vía HTTPS.

13. Constitución Legal de la Empresa

Definición y Alcance

Constitución legal de la empresa: Comprende el cumplimiento de todas las normas y reglamentaciones de tipo legal imprescindibles para iniciar acciones empresariales: documento de constitución, inscripción ante la Cámara de Comercio, registros tributarios, licencias, registros de propiedad intelectual y demás obligaciones de carácter nacional y distrital aplicables a **PawCare Technologies S.A.S.**

13.1. Tipo Societario Seleccionado

Se adopta la figura de **Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)**, regulada por la Ley 1258 de 2008, por las siguientes razones:

- **Constitución ágil:** Puede constituirse por documento privado, sin necesidad de escritura pública (salvo que se aporten bienes cuya transferencia la exija, como inmuebles).
- **Responsabilidad limitada:** Los accionistas responden hasta el monto de sus aportes, protegiendo el patrimonio personal de los tres socios fundadores.
- **Flexibilidad estatutaria:** Permite objeto social amplio, término de duración indefinido y libre diseño de la estructura de administración, algo conveniente para una empresa que combina manufactura de hardware, software SaaS y servicios veterinarios.
- **Facilidad para capitalizar:** Admite diferentes clases de acciones y la entrada posterior de inversionistas o capital semilla sin reformas estructurales complejas.

13.2. Ruta de Trámites de Constitución y Formalización

Tabla 9: Ruta de trámites para la constitución y formalización de PawCare Technologies S.A.S.

Paso	Trámite	Entidad	Resultado esperado
1	Consulta de homonimia (nombre) y de signos distintivos	RUES / Cámara de Comercio de Bogotá (CCB); SIC	Confirmación de que el nombre «PawCare Technologies S.A.S.» no está en uso.
2	Elaboración del documento de constitución (estatutos)	Socios fundadores	Documento privado firmado por los accionistas.
3	Pre-RUT de la sociedad	DIAN	Formulario de pre-inscripción para presentar ante la Cámara de Comercio.
4	Inscripción en el Registro Mercantil y matrícula de la sociedad	Cámara de Comercio de Bogotá	Certificado de existencia y representación legal; matrícula mercantil.
5	RUT definitivo y asignación de NIT	DIAN	NIT y responsabilidades tributarias formalizadas.
6	Inscripción en el Registro de Información Tributaria (RIT) y obligaciones del impuesto de Industria y Comercio	Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá	Obligación ICA y avisos y tableros debidamente registrados.
7	Apertura de cuenta bancaria y habilitación de facturación electrónica	Entidad financiera / DIAN	Cuenta empresarial y resolución o habilitación de facturación electrónica.
8	Inscripción como empleador y afiliaciones al Sistema de Seguridad Social	EPS, AFP, ARL y Caja de Compensación	Cobertura legal del personal desde el primer contrato.
9	Uso del suelo, concepto de bomberos y demás permisos de la sede	Autoridades distritales competentes	Autorización de operación para la sede *Punto Vital*.

13.3. Propiedad Intelectual, Protección de Datos y Homologaciones del Producto

Además de los trámites societarios, la naturaleza tecnológica de PawCare exige los siguientes registros y cumplimientos:

Tabla 10: Obligaciones regulatorias específicas del producto y del servicio.

Ámbito	**Entidad / Norma**	**Acción para PawCare**
Marca	Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)	Solicitud de registro de la marca *PawCare*, previsiblemente en las clases 9 (dispositivos electrónicos) y 42 (servicios de software y SaaS).
Software	Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA)	Registro de la obra de software (plataforma web y aplicación móvil) para respaldar la titularidad.
Patentes y diseño	SIC	Evaluar patente o modelo de utilidad para el collar y la solicitud de diseño industrial de la carcasa.
Protección de datos personales	Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y SIC	Adoptar política de tratamiento de datos, aviso de privacidad y autorización informada de los titulares; verificar si la empresa está obligada a inscribir sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD).
Homologación inalámbrica	Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y organismos de evaluación acreditados	Obtener la homologación del equipo terminal (BLE, Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT) antes de su comercialización.
Residuos electrónicos (RAEE)	Normativa ambiental nacional (Ley 1672 de 2013)	Establecer un plan de gestión posconsumo y de retoma para baterías de litio y placas del collar.
Seguridad y salud en el trabajo	Decreto 1072 de 2015	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con énfasis en soldadura, ruido y manejo de baterías de litio.

13.4. Documentos de Constitución y Registro (Adjuntos)

PawCare Technologies S.A.S. fue constituida mediante documento privado el 1 de octubre de 2026 y cuenta con matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Bogotá. Como soporte de la constitución legal de la empresa se presentan, como archivos anexos aparte de este informe, los siguientes documentos:

- **Anexo A:** Estatutos de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS).
- **Anexo B:** Registro Único Empresarial (RUE) y matrícula mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
- **Anexo C:** Registro Único Tributario (RUT), DIAN.

14. Consecución de Mano de Obra y Materias Primas

Definición y Alcance

Consecución de mano de obra y materias primas: Implica el proceso de reclutamiento y selección del recurso humano que formará parte del equipo, incluyendo la planeación de los materiales e insumos necesarios para iniciar el proceso productivo del collar inteligente y la operación de la plataforma.

14.1. Planeación del Talento Humano

La dotación de personal se deriva del organigrama institucional (Sección 2) y de las áreas definidas en la sede *Punto Vital*. La contratación se ejecuta por fases, de modo que el crecimiento de la nómina acompañe el avance del proyecto y la entrada de ingresos.

Tabla 11: Plan de dotación de personal por dirección (propuesta inicial).

Dirección	Cargo	Cant.	Perfil requerido
Dirección General	CEO / Gerente General	1	Profesional con experiencia en gestión de empresas de base tecnológica (socio fundador).
Tecnología (CTO)	Líder Backend	1	Ingeniero de Sistemas con experiencia en NestJS, PostgreSQL y arquitectura de APIs.
	Ingeniero de Datos / IA	1	Perfil en aprendizaje automático y series de tiempo biométricas (Python).
	Desarrollador Web/Mobile	1	Experiencia en Next.js/React y aplicaciones móviles.
	Ingeniero Electrónico y Diseñador IoT	2	Diseño de PCB, firmware en C++ (ESP32), sensores PPG y RF.
	Ingeniero de QA Hardware	1	Pruebas de RF, estanqueidad IP68 y calibración óptica.
Operaciones (COO)	Supervisor de Planta	1	Experiencia en manufactura electrónica y control de calidad.
	Técnico de Microsoldadura SMD	2	Certificación o experiencia comprobada en soldadura de montaje superficial.
	Técnicos de Ensamble	3	Formación técnica en electrónica o mecatrónica.
	Auxiliar de Bodega y Coordinador de Cadena de Suministro	2	Manejo de inventarios, importaciones y logística.
Comercial (CMO)	Growth Hacker / Marketing Digital	1	Experiencia en comercio electrónico y analítica de campañas.
	Key Account Manager B2B	1	Venta consultiva a clínicas veterinarias.
	Soporte Postventa / Helpdesk	2	Atención técnica de primer y segundo nivel.
Financiera (CFO)	CFO	1	Profesional en finanzas con experiencia en presupuestos y financiación de startups.
	Contador Tributario	1	Contador público; puede vincularse inicialmente por prestación de servicios.
	Analista de Costos	1	Costeo de manufactura y control presupuestal.
	Asesor Legal de Datos	1	Abogado con experiencia en Habeas Data y propiedad intelectual (inicialmente externo).
Total de cargos planeados		**24**	

14.2. Proceso de Reclutamiento y Selección

Los criterios de selección priorizan la competencia técnica, el trabajo en equipo y la afinidad con los valores corporativos (Sección 1). Para los cargos de planta se exige, además, una prueba práctica de destreza (por ejemplo, soldadura de componentes SMD bajo microscopio).

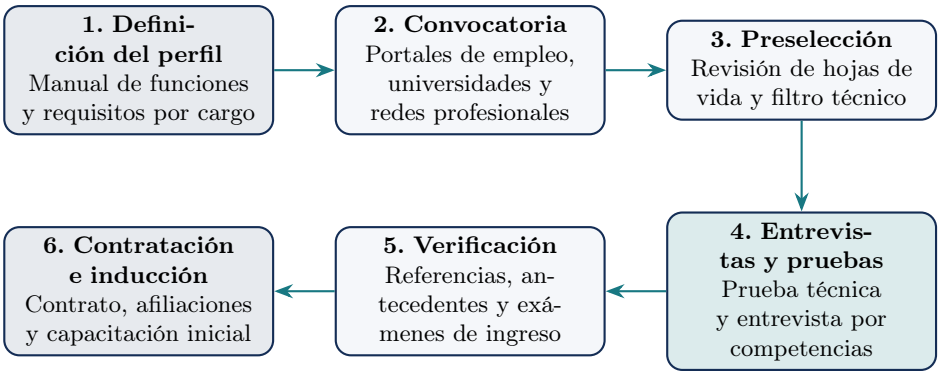


Figura 4: Flujo del proceso de reclutamiento, selección y vinculación del personal.

14.3. Marco de Vinculación Laboral

- **Contratación:** Contrato de trabajo a término indefinido o fijo para los cargos misionales (ingeniería, planta y comercial); contratos de prestación de servicios para asesorías puntuales (contabilidad y asesoría legal), evitando encubrir relaciones laborales.
- **Seguridad social y prestaciones:** Afiliación a salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación; pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales según la normativa colombiana.
- **Seguridad y salud en el trabajo:** Dotación y elementos de protección personal para soldadura y manejo de baterías de litio, además de pausas activas y plan de emergencias (Decreto 1072 de 2015).
- **Formación continua:** Plan anual de capacitación en normas de calidad electrónica, ciberseguridad y manejo de datos sensibles.

14.4. Planeación de Materias Primas e Insumos

La Tabla 12 lista los componentes principales del collar inteligente (lista de materiales, *BOM*) y los insumos de empaque. Las referencias de componentes son indicativas y se confirmarán en la etapa de diseño de detalle y pruebas de prototipo.

Tabla 12: Materias primas e insumos principales por unidad de collar.

Componente	Especificación indicativa	Cant./unidad	Función en el producto
Microcontrolador / módulo de cómputo	Módulo ESP32 con Wi-Fi y BLE	1	Procesamiento del firmware, comunicación MQTT/TLS y gestión de energía.
Sensor PPG	Sensor óptico de pulso y SpO_2 (familia MAX3010x o equivalente)	1	Medición de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno.
Sensor de movimiento (IMU)	Acelerómetro y giroscopio de 6 ejes	1	Clasificación de actividad, rascado, letargo y sueño.
Sensor de temperatura	Sensor digital de contacto	1	Temperatura corporal aproximada.
Módulo celular y GPS	Módulo LTE-M/NB-IoT con GNSS integrado	1	Geolocalización y transmisión de datos fuera de la red Wi-Fi.
Batería	Celda de polímero de litio de baja capacidad con protección	1	Alimentación del dispositivo durante varios días.
Circuito impreso (PCB)	PCB multicapa con acabado ENIG	1	Soporte e interconexión de los componentes.
Carcasa y correa	Polímero hipoalergénico (TPU / silicona de grado seguro)	1	Protección IP67/IP68 y contacto seguro con la piel del animal.
Cargador y conectores	Contactos magnéticos pogo-pin	1	Carga de la batería sin comprometer la hermeticidad.
Empaque y etiquetado	Caja de cartón reciclable, manual, QR del tutor y etiqueta con serial	1	Presentación comercial y trazabilidad del dispositivo.

14.5. Estrategia de Abastecimiento y Gestión de Proveedores

- **Importación de componentes electrónicos:** Los semiconductores y módulos se adquirirán a través de distribuidores internacionales autorizados, con trazabilidad de lote para evitar componentes falsificados. Se debe prever el trámite aduanero y los plazos de entrega.
- **Doble fuente:** Para componentes críticos (sensor PPG y módulo celular) se calificará un proveedor alterno que mitigue el riesgo de desabastecimiento, coherente con el poder de negociación medio-alto de los proveedores (Sección 6).
- **Inventario de seguridad:** Mantener existencias suficientes para absorber retrasos de importación y lotes de prueba, bajo control del Coordinador de Cadena de Suministro.
- **Cobertura del riesgo cambiario:** Dado que los componentes se cotizan en dólares, se evaluará la compra por lotes anticipados o instrumentos de cobertura para estabilizar el costo unitario (Sección 5, variables económicas).
- **Proveedores locales:** Carcasas, empaques y servicios de ensamble complementario se buscarán, cuando sea viable, en proveedores nacionales para reducir tiempos de entrega.
- **Criterios de evaluación:** Calidad certificada, cumplimiento de plazos, precio, soporte técnico y cumplimiento ambiental (materiales libres de sustancias restringidas).

15. Conclusiones

El desarrollo de este informe permitió estructurar de manera integral la puesta en marcha de **PawCare Technologies S.A.S.**, empresa de base tecnológica que combina un collar inteligente multiparamétrico con una plataforma web para la gestión de citas veterinarias y la comercialización del dispositivo. Las principales conclusiones son las siguientes:

1. **Identidad y propuesta de valor claras.** PawCare responde a un problema real: la medicina veterinaria opera de forma reactiva y los tutores y las clínicas carecen de datos objetivos y continuos sobre la salud de la mascota. La propuesta de valor, que une hardware vestible con analítica predictiva, es diferenciadora frente a las placas QR, los collares GPS simples y el software tradicional de citas.

2. **Estructura organizacional coherente con el modelo de negocio.** El organigrama funcional (CEO, CTO, COO, CMO y CFO) y su correspondencia con las zonas físicas de la sede *Punto Vital* garantizan que cada actividad (investigación, manufactura, calidad, desarrollo, ventas y gestión financiera) tenga un responsable y un espacio definidos.

3. **Entorno favorable, con riesgos identificables.** El análisis del entorno general muestra oportunidades (humanización de las mascotas, cobertura LTE-M/NB-IoT, apoyo estatal a la innovación) y amenazas (dependencia del dólar, cargas tributarias, homologaciones y normas de datos personales). Las cinco fuerzas de Porter indican una rivalidad baja o media en soluciones integrales, barreras de entrada altas y poder de proveedores medio a alto, lo que obliga a diversificar el abastecimiento.

4. **Mercado objetivo definido.** La muestra de 30 clientes potenciales, con predominio de adultos jóvenes con formación profesional o de posgrado y presencia en Bogotá y otras ciudades principales, respalda la viabilidad de una oferta digital inicial centrada en la capital con expansión nacional.

5. **Infraestructura y recursos físicos planificados.** El diseño por niveles de la sede, sus adecuaciones específicas (piso ESD, extracción de humos, cámara de radiofrecuencia, cableado estructurado y control biométrico) y la inversión estimada de COP $187.000.000 en maquinaria y equipos establecen la base para fabricar, calibrar y certificar el collar con control de calidad en cada etapa.

6. **Arquitectura de software escalable y segura.** La arquitectura por capas con Next.js, NestJS, PostgreSQL y Redis, sumada a la contenerización y la integración continua, cumple los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, en particular seguridad (HTTPS y JWT), disponibilidad y diseño adaptativo.

7. **Formalización legal y talento humano.** La constitución como S.A.S., el registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá, la DIAN y la SIC, junto con el cumplimiento de Habeas Data, homologación inalámbrica y gestión de RAEE, ofrecen el marco legal para operar. El plan de dotación de 24 cargos y la estrategia de abastecimiento con doble fuente reducen los riesgos operativos del arranque.

8. **Ruta de ejecución definida.** El cronograma, que va del 12 de agosto al 20 de diciembre de 2026, ordena las fases de documentación, diseño, desarrollo de software y firmware, ensamble del primer lote y pruebas integradas, con responsables identificados para cada actividad.

Como proyección, el siguiente paso es validar el prototipo funcional con veterinarias y tutores voluntarios, ajustar el modelo de precios y suscripción según los resultados, y gestionar la financiación inicial mediante capital semilla o convocatorias de innovación para llevar el producto a su primera producción comercial.

16. Bibliografía

- Congreso de la República de Colombia. (2008). *Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada*. Diario Oficial.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial.
- Congreso de la República de Colombia. (2013). *Ley 1672 de 2013, por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)*. Diario Oficial.
- Presidencia de la República de Colombia. (2015). *Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. Diario Oficial.
- Cámara de Comercio de Bogotá. *Guía de creación de empresas y registro mercantil*. https://www.ccb.org.co
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). *Registro Único Tributario (RUT) y facturación electrónica*. https://www.dian.gov.co
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). *Propiedad industrial y protección de datos personales*. https://www.sic.gov.co
- Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). *Homologación de equipos terminales*. https://www.crcom.gov.co
- Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. *Harvard Business Review*, 86(1), 78–93.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10.ª ed.). Pearson.
- Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.
- Chiavenato, I. (2017). *Administración de recursos humanos: el capital humano de las organizaciones* (10.ª ed.). McGraw-Hill.